

AI Token Global

專案稽核總結報告

AI Token Global — 專案稽核總結報告

日期：2026-05-08 製作單位：專案總監（綜合技術、SEO、自動化、QA / 行動端四份專家稽核——QA / 行動端為首次納入）閱讀對象：專案決策者 待回答問題：是否值得繼續投入資源於 AI Token Global 專案？取代版本：[audits/FINAL_PROJECT_AUDIT_2026-05-07.md](#)（已歸檔，供差異比對）

○、專案背景（為首次接觸本專案的讀者準備）

本章節為從未參與本專案的讀者提供脈絡。已熟悉本專案的讀者可直接跳至第一章。

網站定位

AI Token Global 是一個正在建置中的多語系內容平台，目的在於向英語為主的西方讀者介紹 AI tokens、模型定價、API 選擇、使用情境與最佳實踐。本網站是台灣品牌「**AI Token King**」的國際版延伸——其繁體中文版網站位於 aitoken.com.tw。中文網站是內容來源：所有文案皆從中文翻譯並進行西方語境調整（非原創），同時搭配重新設計的視覺呈現。長期計畫為支援 10-15 種語言，首發語對為英文與西班牙文。

品牌吉祥物為戴著皇冠的柯基犬，主色為紫色 `#6155F1`，設計系統採用 Kanit（標題字體）搭配 Plus Jakarta Sans（內文字體）。`CLAUDE.md` 中明訂「反通用化」設計守則——禁用預設 Tailwind 藍 / 靛、禁用 `transition-all`、僅允許層次化陰影與漸層——以維持網站的視覺辨識度。

技術堆疊（已定案）

架構決策已審慎拍板，不再開放討論。任何稽核建議皆於下列限制之內論述：

- **Astro** 作為靜態網站產生框架，於建置時產生頁面
- **Sanity CMS** 作為內容資料庫（專案 ID `mq3wxr8n`、dataset `production`）
- **AWS Amplify** 作為主機服務（採 CloudFront-backed CDN）

GitHub 儲存庫為 `antonioduran-insight/AI-Token-Global`，Astro 專案位於根目錄，Sanity Studio 位於 `studio/` 子目錄。已驗證的內容模式為：每個（頁面 × 語言）對應一份 Sanity 文件、內文欄位皆使用 Portable Text、`[lang]` 動態路由迭代 `SUPPORTED_LANGS` 常數——意味著新增一語言應只需修改一個常數 + 輸入內容，無需任何頁面層級程式碼變更。

內容流程運作方式

編輯者於 Sanity Studio（本地開發為 `localhost:3333`）進行作業，發佈標記 `language` 欄位的文件。Astro 於建置時抓取 Sanity 資料並靜態產生所有語言變體。因此 `/en/ai-trends` 與 `/es/ai-trends` 為不同文件但共用同一 `.astro` 樣板。目前缺口：尚未配置 Sanity 至 Amplify 的 webhook，內容發佈不會觸發重新建置——正式網站會維持過時狀態，直到下一次 `git push`。配置此 webhook 是整個專案中最大的單點槓桿。

目前進度（2026 年 5 月，12 個工作回合後）

已完成：專案結構重整（Astro 移至根目錄、HTML 原型歸檔）；Nav 與 Footer 中的動態語言切換器；於 AI Trends 頁建置並驗證 Sanity schema POC（其餘所有頁面皆將沿用此模式）；部落格路由運作中、三篇英文文章已上線；AWS Amplify 部署指引已撰寫完成。

未完成：14 個規劃頁面中仍有 10 個僅以 HTML 原型形式存在於 `archive/` 中——需以 Sanity 單例模式移植至 Astro（此為下一個進行中的任務）；首頁（`/en/`、`/es/`）仍為「Coming Soon」佔位符；網站尚未部署至 Amplify；目前完全沒有 SEO 基礎建設（無 `robots.txt`、無 sitemap、無 `hreflang`、無 Open Graph 標籤、Sanity schema 中無任何 SEO 欄位）；第 3 至 15 種語言尚未進入詳細規劃。

14 個頁面總覽

四個頁面已運作：`/en/`、`/es/`（佔位符）、AI Trends、部落格首頁、部落格文章樣板。剩餘 10 個頁面分批移植：**Batch A**（四個 API 模型頁——`api-compare`、`chatgpt-api`、`claude-api`、`gemini-api`）；**Batch B**（五個指南頁——`beginners-guide`、`user-guide`、`use-cases`、`token-calculator`、`compliance`）；**Batch C**（首頁，因結構最複雜留待最後處理）。

團隊規模與預算輪廓

團隊規模小——隱含為一名技術維運者加一名編輯。成本曲線友善：目前每月約 1.25 美元（僅網域）；12 個月後預估每月 26–34 美元（5 種以上語言、約 5 萬訪客）；完整 15 語系規模上限約每月 50–60 美元。最大隱性成本為人工內容輸入——若無批次遷移腳本，匯入既有 200 篇以上文章需 80–120 小時；有腳本則僅需約 10–13 小時。

任何接手者必須先知道的限制

- 架構決策不開放討論。Astro + Sanity + Amplify、`[lang]` 路由、Sanity-first 內容、Portable Text 皆已定案。在這些選擇之內的實作落差可討論；選擇本身不可動。
- **Sanity-first** 意味著 `.astro` 檔案中不得出現硬編碼英文。所有 UI 字串皆位於 `src/i18n/{en,es}.json` 或 Sanity 中。本稽核發現多處違規，導致西語使用者仍看到英文 UI 標籤。
- 任何假設「恰好為 **EN+ES**」的程式碼將在第 3 種語言時靜默損壞。稽核已標出兩處（部落格頁面的 `locale` 三元運算式與 post schema 中的靜態 `language` 列表），擴展前必須修正。
- 行動裝置流量預期將佔大宗。本次合併納入的 QA / 行動端稽核（2026-05-08）發現：目前手機與平板的行動端導覽完全無法運作——這是上一次稽核未發現的上線阻擋項目。在 Task #5 將單例模式複製到 11 個頁面之前，於 `global.css` 集中化響應式系統已成為新的 Pre-flight 必要項目。

一、執行摘要

建議：可繼續投入，但須先處理多項條件（**GO WITH CAVEATS**）——與 5 月 7 日結論一致。本次合併新加入的 QA / 行動端稽核強化並擴充了 5 月 7 日的結論，而非翻轉它。架構仍然紮實；團隊已交付實質進度；新發現（其中之一是上一次稽核未抓到的上線阻擋項目）皆能納入既有的 Pre-flight 加上 Task #5 框架。最關鍵的是：QA 稽核在 Task #5 將單例模式複製到 11 個頁面之前發現了這些問題——這正是稽核循環應該產出的價值。30 天優先事項清單僅擴充約半天工作量；其餘維持不變。

5 月 7 日以來的變動

- 第四份專家稽核 (QA / 行動端) 於 2026-05-08 完成, 本次首度納入合併。
- 風險矩陣新增類別: **Visual / Mobile / A11y** (視覺 / 行動端 / 無障礙)。
- 新增一組 **A** 級 (上線阻擋) 發現: 手機與平板上的行動端導覽完全無法運作——`global.css` 中的 `!important` 規則覆蓋了負責開啟選單的 JavaScript (Q-01 / Q-02)。AI Trends 頁的 FAQ 折疊面板目前在所有裝置上都打不開 (Q-03)。
- 為實作計畫提出一項新的 **Pre-flight** 項目 (**Task #0f**): 在 `src/styles/global.css` 中集中化響應式斷點系統, 並修正 QA 稽核發現的所有行動端 / 無障礙問題。約 4-6 小時工作量; 若於 Task #5 之前完成, 可吸收同一問題在 11 個頁面上被複製的代價。
- 5 月 7 日的成本軌跡與架構結論不變。

三大優勢 (不變)

1. 核心架構正確且已定案。動態 `[lang]` 路由、Sanity-first 內容模式、以 `SUPPORTED_LANGS` 為基礎的 `getStaticPaths()` 以及語言切換器, 皆按設計運作。沒有任何會中斷建置的問題。Astro + Sanity + AWS Amplify 的組合在預算範圍內, 仍是支撐 15 語系內容平台的正確選擇。
2. **Sanity** 結構描述 (**schema**) 品質高, **POC** 模式可直接複用。`post` 與 `aiTrendsPage` 都採用 Portable Text 處理內文欄位、必填 `language`、並正確重複使用 `faqItem`。在 Pre-flight 擴充 (SEO、EN/ES 去地區化、響應式系統) 後, 此模式無須重新設計即可擴展至剩餘 11 個頁面結構描述。
3. 成本曲線非常友善。目前每月支出約 1.25 美元 (僅網域費用)。12 個月規模下預估每月 26-34 美元; 完整 15 語系規模仍維持在每月 60 美元以下。

四大風險 (原為三項——新增 **Visual / Mobile / A11y**)

1. `.env` 檔案被納入 **git** 版本控管, 內含實際的 Sanity 專案 ID。安全與配額濫用的暴露風險, 違反該檔案標頭自身的警告文字。必須在下次 **push** 前先行處理。(與 5 月 7 日相同。)
2. 目前完全沒有 **SEO** 基礎建設。無 `robots.txt`、無 sitemap、無 canonical、無 `hreflang`、無 Open Graph、所有 Sanity 結構描述中也未設置任何 SEO 欄位。`seo` 物件必須在 Task #5 複製模式之前進入 schema 模式。(與 5 月 7 日相同。)
3. 兩處潛藏的 **EN/ES** 假設將在第三語言加入時悄悄損壞。兩個部落格頁面內的 `locale` 三元運算式以及 `studio/schemas/post.ts` 中的靜態語言列表。兩者皆阻擋 Task #10。(與 5 月 7 日相同。)
4. 行動端導覽在所有手機與平板上皆無法運作; **FAQ** 折疊面板無法展開; 整套 **CSS** 為桌面優先而非 `CLAUDE.md` 宣稱的「行動優先」。新增。`global.css:277` 中的 `.desktop-nav { display: none !important }` 規則覆蓋了 `Nav.astro:118` 中的 `style.display = 'flex'` 切換動作, 因此漢堡按鈕沒有任何視覺反應。FAQ 折疊面板的 `max-height` 過渡從未被觸發, 因為 JavaScript 將 `.open` 加在錯誤的元素上。兩處 CSS 動畫 (部落格閱讀進度條的 `transition: width`; FAQ 的 `transition: max-height`) 違反 `CLAUDE.md` 僅允許 `transform` / `opacity` 的規則。稽核同

時發現一處 WCAG AA 顏色對比失敗（Footer 中 #666 文字搭配 #1C1C1C 背景，比例約 3.0:1，需達 ≥4.5:1）。

30 天優先事項（已擴充）

- 第 1 週：**Pre-flight (Task #0)**。原為 5 個子項目，現因 QA 加入擴為 6 個。將 `.env` 從 git 移除（#0a）、為 schema 加入 `seo` 物件（#0b）、為 `BaseLayout.astro` 加入 canonical / hreflang / OG（#0c）、安裝 sitemap + robots（#0d）、修正 EN/ES 去地區化（#0e），新增：集中化響應式斷點系統，並修復行動端導覽、**FAQ** 折疊面板、非法 **CSS** 過渡、缺漏的 `:active` 狀態、漢堡按鈕觸控區域、**Footer** 對比（#0f，新）。現在執行——在 Task #5 將單例模式複製到 11 個頁面之前——可避免將同一問題修 11 次。Task #0 總工時：約 1.5–2.5 天（原為 1–2 天）。
- 第 2 週：部署基礎建設（**Task #8**）。加入 `amplify.yml`、設定 Amplify Console 環境變數、配置 Sanity → Amplify webhook。在 Task #0a（`.env` 脫離追蹤）完成前為硬性阻擋。
- 第 3 週：批次遷移腳本（**Task #6**）。`scripts/upload-images.js` + `scripts/convert-articles.js`——將 80–120 小時的人工輸入壓縮為 10–13 小時。
- 第 4 週：開始 **Task #5** 頁面移植。從 Batch A（四個 API 模型頁）著手，採用第 1 週完成的 SEO 強化版且行動端強化版單例模式。

成本軌跡（不變）

階段	語言數	流量	建置活動	每月成本
目前（上線前）	2（EN + ES）	0	0 次建置	約 1.25 美元
第 6 個月	2	約 5,000 訪客	每日約 10 次發佈	約 3–5 美元
第 12 個月	5 種以上	約 5 萬訪客	每日約 20 次發佈	約 26–34 美元
完整規模	15	每日發佈	全語系運作中	約 50–60 美元

二、風險矩陣

來自四份專家稽核的所有發現，依影響層級分組，現在亦依類別分組。新增「**Visual / Mobile / A11y**」類別以容納 QA 稽核發現。嚴重度為總監綜合判斷。

A 級——阻擋上線（無法部署或上線後將明顯損壞）

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
A-01	專案根目錄缺少 <code>amplify.yml</code>	自動化	自動化	小（1 小時）	#8
A-02	Sanity → Amplify webhook 完全未配置	自動化	自動化	小（30 分鐘）	#8
A-03	Amplify Console 環境變數未設定	自動化	自動化	小（10 分鐘）	#8
F-01	<code>.env</code> 已被納入 git，含實際的 <code>mq3wxr8n</code> 專案 ID	技術	技術	小（5 分鐘）	#0a（安全閘）
S-01	無 <code>public/robots.txt</code>	SEO	SEO	小（15 分鐘）	#0d
S-04	<code>astro.config.mjs</code> 缺少 <code>site</code> URL，sitemap 整合未安裝	SEO	SEO	小（30 分鐘）	#0d
S-02 / S-03 / S-05	無 <code>hreflang</code> 標籤；sitemap 不含 hreflang 叢集	SEO	SEO	中（3-4 小時）	#0c
S-06	任一頁面皆無 <code><link rel="canonical"></code>	SEO	SEO	小（30 分鐘）	#0c
S-07 / S-08	無 Open Graph 與 Twitter Card 標籤	SEO	SEO	中（2-3 小時）	#0c
S-18	「Coming Soon」首頁將被薄弱內容索引；無 <code>noindex</code> 機制	SEO	SEO	小（30 分鐘）	#0b
Q-01	<code>.desktop-nav { display: none }</code> 上的 <code>!important</code> 覆蓋了內聯樣式切換——行動端選單無法開啟	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小（15 分鐘）	#0f（新）
Q-02	不存在行動端導覽抽屜樣式——即使 Q-01 修正，面板也沒有行動端版面	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	中（1-2 小時）	#0f（新）
Q-03	AI Trends FAQ 折疊面板永遠打不開——JS 添加 <code>.open</code> 但 CSS <code>max-height</code> 過渡掛在錯誤的選擇器上	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小（30 分鐘）	#0f（新）

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
Q-04	行動端可能存在水平捲動——導覽修復後需驗證	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (30 分鐘)	#0f (新)
Q-12	Footer 次要文字未通過 WCAG AA 對比 (#666 on #1C1C1C 約 3.0:1 , 需 $\geq 4.5:1$)	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (5 分鐘)	#0f (新)

A 級項目總計 14 項 (原為 9 項)。新增的 5 項為 QA / 行動端集群。其中 Q-01 至 Q-03 為功能性 bug , 上線首日任何手機使用者都會看到。Q-12 屬法律 / 無障礙風險 (過往曾有對比失敗的相關訴訟)。五項皆能納入 Task #0f 且邊界清楚。

B 級——阻擋擴展 (在 EN+ES 可運作 , 但在第三語言或 200+ 文章規模時崩潰)

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
F-05	locale 三元運算式於第三語言時靜默退回 en-US	技術	技術	小 (15 分鐘)	#0e (#10 前置)
A-07	studio/schemas/post.ts 的 language 欄位為靜態 ['en', 'es']	自動化	自動化	中 (2 小時或安裝外掛)	#0e (#10 前置)
S-09	任一 Sanity schema 皆無 seo 物件——必須在 Task #5 複製到 11 個頁面之前加入基底模式	SEO	SEO	中 (每個 schema 1 小時)	#0b
F-07	當 Sanity 回傳 null 時 ai-trends.astro 會靜默渲染空白頁	技術	技術	小 (10 分鐘)	#0f / #5 (模式)
S-14	語言切換器永遠導向 /{lang}/ 而非當前頁面對應路徑	SEO	SEO	中 (3 小時)	#10
A-05 / A-06	無批次遷移腳本——200+ 文章需 80-120 小時人工 Sanity 輸入	自動化	自動化	中 (10-13 小時, 可省 110 小時)	#6 (範圍擴增)
A-09 / A-10	無 AI 輔助 meta description 與 alt text 生成	自動化	自動化	中 (每項 1 天)	#6 / #12

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
Q-05	漢堡按鈕觸控區域約 38 px ——低於 44×44 px 觸控目標最小值 (Apple HIG / WCAG)	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (5 分鐘)	#0f (新)
Q-07	兩處非法 CSS 過渡違反 CLAUDE.md 的 transform / opacity 規則：部落格閱讀條的 transition: width ； FAQ 的 transition: max-height	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (30 分鐘)	#0f (新)
Q-08	儘管 CLAUDE.md 宣稱「行動優先」，所有 CSS 仍為桌面優先 (max-width 查詢) ——整套系統為覆蓋式而非漸進增強式	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	中 (3-4 小時)	#0f (新——集中化)
Q-09	.dropdown-item 與 .faq-question 缺漏 :active 狀態—— CLAUDE.md 要求每個互動元素皆需 hover 、 focus-visible 、 active 狀態	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (15 分鐘)	#0f (新)
Q-13	部落格圖片使用無 width / height 或 aspect-ratio 的原始 —— CLS 風險，會在 Task #5 複製部落格模式時放大	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端 + SEO (S-17 互相佐證)	中 (1 小時)	#0f / #9 (部署後遷移至 Astro <Image>)
Q-17	斷點衝突—— Footer 在元件層使用 768 px 加 ! important ， global.css 用 640 px ——必須集中為單一行動端斷點	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (15 分鐘)	#0f (新)

C 級——品質與優化 (會改善但不會阻擋)

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
F-02 / F-03 / F-04	[lang]/index.astro 、 ai-trends.astro 、 blog/[slug].astro 中的硬編碼英文字串	技術	技術	小 (共 1 小時)	#0 / #5

編號	發現項目	類別	來源	工時	對應任務
F-06 / S-16	<code>coverImage</code> 無 alt-text 欄位； 行內圖片 alt 缺乏 <code>Rule.required()</code>	技術 / SEO	技術 / SEO	小 (15 分鐘)	#0 / #5
F-08	部落格 slug 頁硬編碼 <code>https://aitokenglobal.com</code> ，應改用 <code>Astro.site</code>	技術	技術	小 (10 分鐘)	#9
F-13	<code>BaseLayout.astro</code> 預設 <code>description</code> 屬性僅有英文	技術	技術	小 (15 分鐘)	#0 / #5
S-13 / Q-14	Google Fonts 透過會阻擋渲染的 CSS <code>@import</code> 載入；無 preconnect (兩份稽核交叉確認)	SEO	SEO + QA / 行動端	小 (15 分鐘)	#9
S-17	全站使用原始 <code></code> 標籤而非 Astro <code><Image></code> (從效能 / SEO 角度交叉佐證 Q-13)	SEO	SEO	大 (1 天)	#9 / 上線後
A-08	無 webhook debounce	自動化	自動化	小 (2 小時)	#8
A-11	無 Amplify 建置失敗通知	自動化	自動化	小 (15 分鐘)	#8
A-12	無 AWS 預算警報	自動化	自動化	小 (15 分鐘)	#8
A-13	無 Sanity dataset 自動備份	自動化	自動化	中 (2 小時)	#11 (5 月 7 日新增)
Q-11	小型視窗下的標題縮放需驗證—— Kanit 在桌面大尺寸下可能於行動端顯得過於緊縮	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (1 小時)	#0f / #9
Q-15	Tailwind CDN 腳本缺 <code>defer</code> ； CDN Tailwind 本身不適合正式環境	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (5 分鐘加 <code>defer</code>)；中 (2 小時改為建置流程)	<code>defer</code> 在 #0f；完整遷移在 #9
Q-16	無 <code>prefers-reduced-motion</code> 區塊——對前庭敏感的使用者無法停用動畫	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	小 (15 分鐘)	#0f / #9

D 級——可延後（推遲至上線後）

編號	發現項目	類別	來源	工時
F-09	Footer 的 Privacy / Terms 連結為無效的 <code>href="#"</code>	技術	技術	小（1 小時）
F-10	來源下載 CTA 連結到 <code>href="#"</code> 但實際無檔案	技術	技術	小（15 分鐘）
F-11	著作權年份為 2025；品牌名稱寫成「AI Token King」而非「AI Token Global」	技術	技術	小（5 分鐘）
S-10	部落格文章頁缺少 <code>Article</code> JSON-LD	SEO	SEO	中
S-11	AI Trends 頁缺少 <code>FAQPage</code> JSON-LD	SEO	SEO	中
S-12	任一處皆無 <code>Organization</code> JSON-LD	SEO	SEO	小
S-15	無 <code>BreadcrumbList</code> JSON-LD	SEO	SEO	中
A-14	<code>amplify.yml</code> 中無 <code>node_modules</code> 快取金鑰	自動化	自動化	小
A-15	未啟用分支自動部署	自動化	自動化	小
Q-20	輸入欄位 <code>font-size ≥16 px</code> 以避免 iOS 自動縮放——尚無表單，目前不適用	Visual / Mobile / A11y	QA / 行動端	不適用

QA 通過項目（無需處理）

QA / 行動端稽核確認多項規則已正確執行，值得記錄以表彰團隊：

- **Q-06**——程式碼中無 `transition-all`（符合 CLAUDE.md）。
- **Q-10**——內文字體 **16 px**（無 iOS 自動縮放）。
- **Q-18**——`aria-label="Toggle mobile menu"` 已加在漢堡按鈕（ARIA 正確）。
- **Q-19**——任何處皆無裸寫 `outline: none`——焦點指示器保留完整。

三、專家稽核重點摘要

3.1 技術稽核——核心結論（與 5 月 7 日相同）

核心架構紮實。`[lang]` 路由、`getStaticPaths()`、*Sanity-first* 內容模式與動態語言切換皆已正確實作。阻擋項目集中在兩處：`.env` 已被納入 *git*（安全暴露），以及多處硬編碼英文字串違反 *Sanity-first* 原則，目前已出現在西語站上。

關鍵發現仍為 F-01（`.env` 進入 *git*）、F-05（`locale` 三元運算式迴歸風險）、F-07（`ai-trends.astro` 靜默 `null` 渲染），以及設計良好且 `language` 欄位必填的 *Sanity* schemas。

3.2 SEO 稽核——核心結論（與 5 月 7 日相同）

網站目前完全沒有 *SEO* 基礎建設。今天上線意味著搜尋引擎將盲目爬取、英文與西文頁面互相競爭排名、每次社群分享產生空白預覽、零結構化資料導致無法解鎖豐富搜尋結果。

多語系就緒度評分卡仍為 **10** 項通過 **1** 項（僅 `<html lang>`）。上線前必修順序：`robots.txt` → `sitemap` + `site` URL → `canonical` → `hreflang` → `OG` + `Twitter Card` → schemas 中的 `seo` 物件 → `Coming Soon` 首頁的 `noindex`。Task #0c / d 在 Pre-flight 落地後，上述全部 8 項阻擋將於部署前清除。

3.3 自動化稽核——核心結論（與 5 月 7 日相同）

架構層面的自動化運作正常。作業層面的關鍵連結缺失：無 `amplify.yml`、無 *Sanity* *webhook*、*Amplify Console* 中無環境變數、無批次遷移腳本。最大的單點槓桿為 *Sanity* → *Amplify webhook*——只需 30 分鐘的工作，缺它則表示每次內容發佈都會讓正式站維持過時。

成本預測不變。AI 輔助維運路線圖（翻譯草稿、`alt-text` 生成、`meta description`、FAQ 抽取、內容 QA）位於建議 Task #12 中。

3.4 QA 與行動端稽核——核心結論（新——首次納入）

目前手機與平板的行動端導覽完全無法運作，*AI Trends* 頁的 FAQ 折疊面板無法開啟，整套響應式系統儘管 `CLAUDE.md` 宣稱「行動優先」實則為桌面優先。所有發現在架構上皆不困難——多數為 5-30 分鐘的修正——但必須在 Task #5 將單例模式複製到 11 個頁面之前完成，否則同一個破損模式會被修正 11 次。

標題級發現

- **Q-01 / Q-02**——行動端導覽損壞： `global.css:277` 的 `.desktop-nav { display: none !important }` 規則覆蓋了 `Nav.astro:118` 的 `style.display = 'flex'` 切換。CSS 串聯規則：含 `!important` 的樣式表勝過不含 `!important` 的內聯樣式。點擊漢堡無任何反應。同時不存在行動端抽屜樣式（全寬、堆疊連結、可見面板）——即使切換能運作，版面亦不正確。
- **Q-03**——FAQ 折疊面板損壞：JS 添加類別 `.open`，但 CSS 僅將 `max-height: 0` 與 `max-height` 過渡掛在 `.faq-answer`（無 `.open`）上。過渡從未觸發；面板永遠隱藏。
- **Q-07**——兩處非法 CSS 過渡：部落格閱讀進度條的 `transition: width`（每次捲動事件觸發 layout/paint，行動端明顯延遲）；FAQ 折疊面板的 `transition: max-height`（CSS 過渡的二等公民）。兩者皆違反 `CLAUDE.md` 的 `transform / opacity` 規則。
- **Q-08**——桌面優先 CSS，儘管宣稱「行動優先」：所有檔案中的 `@media` 查詢皆使用 `max-width`（覆蓋式）。零個 `min-width` 查詢（漸進增強式）。此項是最具槓桿的發現，因為它觸及每個元件。
- **Q-12**——WCAG AA 對比失敗：Footer 次要文字 `#666` on `#1C1C1C` 約 3.0:1。需 $\geq 4.5:1$ 。改用 `#999` 或更亮顏色。

QA 稽核暴露的 CLAUDE.md 落差

`CLAUDE.md` 中的三項規則被宣稱但未強制執行：

規則	實際	嚴重度
「Mobile-first responsive」	整套 CSS 為桌面優先（12 個 <code>max-width</code> 查詢，0 個 <code>min-width</code> ）	高
「Only animate <code>transform</code> and <code>opacity</code> 」	兩處違反： <code>transition: width</code> 、 <code>transition: max-height</code>	高
「每個可點擊元素必需 <code>hover</code> 、 <code>focus-visible</code> 、 <code>active</code> 狀態。無例外。」	<code>.dropdown-item</code> 與 <code>.faq-question</code> 缺漏 <code>:active</code> 狀態	高

上述三項落差將成為第四章的 D-11 至 D-13 項目。

標準化提案（30 分鐘 / 11× 槓桿動作）

QA 稽核第 7 章提出在 `src/styles/global.css` 頂部加入集中化響應式系統：三個斷點（640 px 行動端、1024 px 平板、1280 px 桌面）、三個工具類別（`.grid-auto-3`、`.grid-auto-2`、`.container-page`）、使用 `clamp()` 的字級系統、整體採用行動優先媒體查詢，以及可運作的行動端導覽抽屜。並建議在 `CLAUDE.md` 的「Output Defaults」之下加入相應段落，讓未來頁面作者不再引入新的隨機斷點。

順序意義：Task #5 將把 AI Trends 模式複製到 10 個頁面加首頁。今天修正的每一處隨機響應式模式，都只需修一次。若 Task #5 在未集中化的情況下落地，同一修正將需 11x。這與 5 月 7 日週期將 SEO seo 物件拉進 Task #0b 的「修一次 vs 修十一次」邏輯相同。行動端案例為相同機制。

QA 稽核未涵蓋範圍（範圍邊界）

本次稽核僅做程式碼分析——無實機瀏覽器測試（網站尚未部署）。Lighthouse 行動端評分、實機 Safari / Chrome 差異、螢幕閱讀器導覽、鍵盤 Tab 順序等皆為部署後項目，記錄於 QA 稽核第 4 章「上線後優化路線圖」（優先度 1-7）。

四、文件落差報告（記載 vs. 實際狀態）

5 月 7 日合併共 10 項落差（D-01 至 D-10）。QA 稽核新增三項——三項皆為 CLAUDE.md 自我矛盾。其中既有的 D-03 加上新證據。

編號	來源	文件記載	實際狀況	行動
D-01	summary.md	「新增一語言只需一個常數 + Sanity 內容」	部分為偽。兩個部落格頁面的 locale 三元運算式同樣需要程式碼變更	修正 F-05 於 #0e
D-02	summary.md	「Sanity 中已上線三篇英文文章」	英文屬實；/es/blog 為空清單——狀態表未標記	補入西文內容或更新狀態表
D-03	summary.md	「AI Trends 頁——內容完整」	新擴充：/es/ai-trends 上仍出現三處硬編碼英文字串（技術稽核），且 FAQ 折疊面板在所有裝置上皆無法開啟（QA 稽核 Q-03）。稱此頁「內容完整」雙重不準確	修正於 #0 / #5
D-04	summary.md	狀態表將 Task #8 標為「Pending」	確認準確	無
D-05	summary.md 聲明「hreflang 透過 i18n 路由」	僅有 URL 結構並不會輸出 hreflang 標籤	更新為「URL 結構就緒；hreflang 標籤待 #0c 處理」	
D-06	summary.md	「語言切換器導向對應頁面」	永遠導向 /{lang}/	更新為「切換器導向首頁；對應頁面切換待 #10 處理」

編號	來源	文件記載	實際狀況	行動
D-07	go-live-guide.md Phase 6.2	提及 amplify.yml 建置規格	專案根目錄不存在 amplify.yml	於 #8 建立檔案
D-08	go-live-guide.md Phase 6.4	描述 Sanity webhook 觸發機制	任一處皆未配置	無——文件為前瞻規格
D-09	.gitignore	.env 依規定排除	.env 目前正被追蹤	於 #0a 執行 git rm --cached .env
D-10	(無文件提及)	imageMeta.ts 擴充 sanity.imageAsset 系統型別	屬非標準作法；Sanity 主版本升級時可能損壞	於 summary.md 中註記 (#11)
D-11	CLAUDE.md	「Mobile-first responsive」	所有 CSS 皆為桌面優先——12 個 @media (max-width) 查詢，零個 @media (min-width) 查詢	於 #0f 採用 QA 稽核第 7 章標準化提案重構
D-12	CLAUDE.md	「Only animate transform and opacity」	兩處違反：部落格閱讀條 transition: width；FAQ 折疊面板 transition: max-height	於 #0f 替換：閱讀條改 transform: scaleX()；FAQ 改 JS 高度動畫
D-13	CLAUDE.md	「每個可點擊元素必需 hover、focus-visible、active 狀態。無例外。」	.dropdown-item 與 .faq-question 缺 :active 狀態	於 #0f 補上

落差項目共 13 項（原為 10 項）。所有 13 項皆可在不到 1.5 個工作日內累計修復。CLAUDE.md 自我矛盾（D-11 至 D-13）特別重要，因為該檔案是 Claude Code 與任何人類貢獻者撰寫前端程式前的查詢來源——規則與實際的落差會逐步累積。

五、建議路線圖（對應現有 Task #0-12 計畫）

5 月 7 日合併產生了 audits/IMPLEMENTATION_PLAN.md，為現行的標準任務追蹤表（取代 summary.md 頂部的「Next, in order」區塊）。本次合併僅在一處更新計畫：Task #0 增加新的子項目 #0f。

Task #0——Pre-flight (5 月 7 日新增；本次合併擴充) □

既有五個子項目 (#0a-e) 維持不變。QA / 行動端稽核新增一個整合性子項目：

編號	子任務	稽核參考	工時	阻擋
#0a	<code>git rm --cached .env</code> 、加入 <code>.env.example</code> 、提交	F-01, D-09	小 (5 分鐘)	#8
#0b	為 <code>aiTrendsPage</code> 與 <code>post</code> schema 加入 <code>seo</code> 物件	S-09	中 (1-2 小時)	#5
#0c	為 <code>BaseLayout.astro</code> 加入 <code>canonical</code> / <code>hreflang</code> / <code>Open Graph</code> / <code>Twitter Card</code>	S-02/03/05/06/07/08	中 (3-4 小時)	#5, #8
#0d	安裝 <code>@astrojs/sitemap</code> 、設定 <code>site</code> URL、建立 <code>public/robots.txt</code>	S-01, S-04	中 (45 分鐘)	#8
#0e	修正 EN/ES 去地區化：在 <code>LANG_META</code> 中加入 <code>locale</code> 、為 <code>post.ts</code> 改為動態 <code>language</code> 來源	F-05, A-07, D-01	中 (2-3 小時)	#10
#0f	Visual / Mobile / A11y Pre-flight (新)：依 QA 稽核第 7 章在 <code>global.css</code> 中集中化響應式斷點系統；修正行動端導覽 <code>!important</code> 覆蓋 (Q-01) 並加入抽屜樣式 (Q-02)；修正 FAQ 折疊面板 (Q-03)；以合法屬性替換 <code>transition: width</code> 與 <code>transition: max-height</code> (Q-07)；加入 <code>:active</code> 狀態 (Q-09)；漢堡按鈕 44×44 觸控區域 (Q-05)；Footer 對比 (Q-12)； <code>prefers-reduced-motion</code> (Q-16)；Tailwind CDN 腳本加 <code>defer</code> (Q-15)；依 QA 稽核第 7 章將響應式系統段落加入 <code>CLAUDE.md</code>	Q-01-Q-09, Q-12, Q-15, Q-16, Q-17 ; D-11/12/13	中 (4-6 小時)	#5

同時修復 (與 5 月 7 日相同)：F-07 null guard、F-06 / S-16 alt-text 驗證、F-02 / F-03 / F-04 硬編碼英文字串、F-13 預設 description、S-18 `noindex`。

Task #0 總工時：**1.5-2.5** 天 (原為 1-2 天)。在此項目綠燈前，不得啟動 Task #5。

Task #5 至 Task #12——無其他重新排序

QA 發現幾乎全數可納入 Task #0f，其餘自然落入部署後 Task #9（原始 `<img>` → Astro `<Image>` 遷移、完整 Tailwind CDN → 建置流程遷移、Lighthouse 行動端實機測試）。無需新增任務——總監明確檢視是否提案 Task #13，結論為這會建立平行待辦清單而非將發現納入既有結構。

具體而言：

- **Task #5** —— Pre-flight 中 #0f 的模式強化意味著每批次自動繼承可運作的行動端導覽、集中化斷點系統、合法 CSS 過渡、完整互動狀態與正確觸控區域。除 5 月 7 日既有擴充外，無進一步範圍變動。
- **Task #6** —— 無 QA 驅動變動。批次遷移腳本與 AI 輔助內容維持原範圍。
- **Task #8** —— 無 QA 驅動變動。Webhook + amplify.yml + 環境變數 + 監控維持原範圍。
- **Task #9** —— 兩項 QA 項目移入此處作為部署後優化層：完整 Astro `<Image>` 遷移（Q-13 強化 S-17）以及 Lighthouse 行動端基準測試。
- **Task #10** —— 不變。F-05 / A-07 前置條件仍為第三語言的閘門。
- **Task #11**（5 月 7 日新增）—— 維運安全網。不變。
- **Task #12**（5 月 7 日新增）—— AI 維運管線。不變。

六、新增任務（本次合併不新增）

5 月 7 日合併新增 Task #11（維運安全網）與 Task #12（AI 維運管線）。本次納入的 QA / 行動端稽核未產生需要再開新任務的項目。所有 QA 發現皆能乾淨對應到 Task #0f（Pre-flight）、Task #5（模式複製）或 Task #9（部署後優化）。此為刻意決定——總監的職責是盡可能將發現納入既有 12 個任務結構，新增「Task #13：行動端事項」會稀釋此紀律。

QA 稽核的上線後優化路線圖（其第 4 章優先度 1-7）明確為上線後工作，自然位於 Task #9 尾段。

七、決策論述

建議：可繼續投入，但須先處理多項條件（**GO WITH CAVEATS**）——與 5 月 7 日相同，未變動。

QA / 行動端稽核強化了 5 月 7 日的結論。整體軌跡仍可信：12 個工作回合的實質進度、紮實架構、定案技術堆疊、無任何足以導出 HOLD 或 PIVOT 的發現。變動之處在於：第四位專家專門尋找前三位未涵蓋的事項，並發現一組上線阻擋集群（行動端導覽完全無法運作）以及三項 `CLAUDE.md` 自我矛盾。其中沒有任何項目屬架構性問題——皆為定案設計選擇之內的實作落差，這正是稽核循環應浮現的類別。

QA 發現實際上強化了 5 月 7 日計畫所制度化的 Pre-flight 模式論據。5 月 7 日的邏輯為：「在基底中關閉 SEO 與 EN/ES 缺口前，不要將 AI Trends 單例模式複製到 11 個頁面——否則我們會把同一問題修 11 次。」QA 稽核顯示同一邏輯適用於響應式系統：今天在 `global.css` 進行 30 分鐘的集中化，可省下明日在 11 個破損響應式拷貝上的修正成本。這是在專案生命週期的精準時點抓住了高槓桿工作，正是稽核循環應產出的價值。若 QA 稽核在 Task #5 之後才執行，成本將約為 8-10 倍。

成本面向仍為支持論據。今日支出約每月 1.25 美元；完整 15 語系規模仍維持每月 60 美元以下。最大隱性成本——無批次遷移腳本下的人工內容輸入——是 80 小時對 13 小時的差距，遠超過任何基礎建設決策。本次 Task #0 的 QA 擴充約需 4-6 小時 Pre-flight 工作量，並避免行動端導覽問題被複製 11 份。建議核准繼續投入，條件為已擴充的 30 天優先事項清單按時落地。決策者面前的問題不是「是否值得繼續持有」——而是「是否在下次 push 前處理完上述四項缺口（安全 + SEO 基礎 + EN/ES 去地區化 + 視覺/行動端/無障礙）？」總監的回答是：是；工作邊界清楚；稽核循環正在交付其設計初衷的早期預警價值。

附錄 A——稽核來源

- `audits/technical-audit.md` (2026-05-07) ——路由、Sanity schemas、i18n、Sanity-first 合規、建置設定、落差檢查
- `audits/seo-audit.md` (2026-05-07) ——可索引性、多語系結構、metadata、結構化資料、圖片、效能、遷移
- `audits/automation-audit.md` (2026-05-07) ——建置管線、部署觸發、環境管理、批次遷移、AI 維運、成本、監控、備份
- `audits/qa-mobile-audit.md` (2026-05-08, 新) ——響應式行為、行動端導覽、觸控目標、**CLAUDE.md** 落差、無障礙、互動狀態
- `summary.md` ——目前專案狀態與工作回合變更紀錄
- `go-live-guide.md` ——分階段部署路線圖
- `CLAUDE.md` ——專案規範與設計守則
- `audits/IMPLEMENTATION_PLAN.md` ——標準任務追蹤表 (5 月 7 日稽核後)
- `audits/FINAL_PROJECT_AUDIT_2026-05-07.md` ——上一版合併報告 (差異參考)

附錄 B——本次合併後任務追蹤表狀態

#	任務	狀態	累計稽核驅動之變更 (5 月 7 日 + 2026-05-08)
1	重構專案結構	☐完成	無變更
2	動態 Nav 語言切換器	☐完成	無變更 (S-14 / 對應頁面切換留在 #10)

#	任務	狀態	累計稽核驅動之變更 (5月7日 + 2026-05-08)
3	AI Trends 的 Sanity schema POC	☐完成	無變更
4	實作 Sanity POC	☐完成	無變更
0	Pre-flight (5月7日新增; 2026-05-08 擴充)	☐待辦	6 個子項目: 5月7日的 #0a-#0e; #0f Visual/Mobile/A11y 為新。1.5-2.5 天。
5	移植剩餘 11 個頁面 (Batch A → B → C)	☐由 #0 阻擋	#0 的模式強化包含本次合併新增的行動端 / 無障礙處理
6	輸入 EN + ES 內容 + 批次遷移腳本	☐與 #5 平行	與 5月7日相同, 無變更
7	為 AWS Amplify 更新 go-live-guide.md	☐完成	無變更
8	部署到 AWS Amplify 並配置 Sanity webhook	☐待辦; 由 #0a 阻擋	與 5月7日相同, 無變更
9	SEO + 效能優化 (部署後)	☐待辦	新增: 與 S-17 並行的 Q-13 圖片遷移; Q-15 完整 Tailwind CDN → 建置流程遷移; Lighthouse 行動端基準
10	擴展至第 3-15 種語言	☐待辦; 由 #0e 阻擋	與 5月7日相同, 無變更
11	維運安全網 (5月7日新增)	☐建議	無變更
12	AI 維運管線 (5月7日新增)	☐建議	無變更

報告結束。本合併報告日期為 2026-05-08。前一版 5月7日報告已歸檔於 [audits/FINAL_PROJECT_AUDIT_2026-05-07.md](#) 供差異比對。